確認テスト　第 15 回【電磁気：電場・電位】

$$M_{\odot}(t)\epsilon k_i = T(a)^k a t_{\odot}$$

1

真空中に xy 平面を定め，y 軸上の点 $\mathrm{A}(0, L)$ に電荷 Q $(Q > 0)$ の点電荷を固定し，さらに y 軸上の点 $\mathrm{B}(0, -L)$ に同じく電荷 Q の点電荷を固定した．クーロンの法則の比例定数を k_0 とし，重力の影響は考えないものとする．(x, y) における電場の x 成分を $E_x(x, y)$，y 成分を $E_y(x, y)$，電位（無限遠基準）を $\phi(x, y)$ と表す．

問 1　$E_x(x, 0)$，$E_y(x, 0)$，$\phi(x, 0)$ を求めよ．

問 2　正の点電荷 P（質量 m，電荷 q）を，無限遠から点 $(\sqrt{3}L, 0)$ までゆっくりと運ぶ．この際に必要な仕事 W を求めよ．

問 3　P が x 軸上をなめらかに動けるものとする．P を点 $(\sqrt{3}L, 0)$ において x 軸負方向に初速度 v_0 を与える場合，P が x 軸負方向の無限遠へ飛び去るための v_0 の条件を求めよ．

（ただし $v_0 > 0$）

問 4　y 軸上の点 $\mathrm{B}(0, -L)$ の点電荷を電荷 $-Q$ の点電荷に置き換えた．このときの，y 軸上の電場の y 成分 $E_y(0, y)$ を $y < -L$，$-L < y < L$，$L < y$ の領域に分けて求めよ．また，$\phi(0, y)$ と y の関係をグラフに表せ（概形で良いが，漸近線などには注意せよ）．

2

真空の誘電率を ϵ_0 とする．解答はクーロンの法則の比例定数 k_0 を含まない形で答えよ．

問 1　クーロンの法則の比例定数 k_0 を ϵ_0 を用いて表せ．

問 2　無限に長いと見なせる半径 a の円筒面（厚み無視）があり，表面が一様に帯電している．その電荷の面密度（単位面積あたりの電荷密度）は $\sigma\,(\sigma > 0)$ である．円筒の中心軸から r 離れた点での電場の強さ $E(r)$ を，$0 < r < a$ の領域と，$r > a$ の領域に分けてそれぞれ ϵ_0,

問 3　真空中に半径 a の帯電球があり，その内部は一様に帯電しているものとする．その電荷の総量は $Q\,(> 0)$ である．球殻の中心から距離 r 離れた点での電場の強さ $E(r)$ を，$0 < r < a$ の領域と $r > a$ の領域に分けてそれぞれ求めよ．

問 4　$+Q\,(> 0)$ および $-Q$ の電荷を持つ 2 つの点電荷がある距離を隔てて固定されている．この周囲の電気力線の概形を図示せよ（電気力線の本数は問わない）．

3

空欄を埋めよ．ただし，解答に使用して良い文字は空欄内に示してある．

真空中で非常に広い 2 枚の金属板 A，B を平行に置き，その電位差を V にしたため，その間に一様な電場ができている．電場の強さを E とするとき，電場内に電荷 $q\,(> 0)$ の正の電荷を置けば，電場と［(1) a：同じ向き／b：逆向き］に大きさ［(2) E, q］の静電気力を受ける．この電荷を静電気力に逆らって B 板のすぐ近くから A 板のすぐ近くまで運ぶのに要する仕事は，両板間の距離を d とすれば，［(3) d, E, q］となる．一方，電位差 V を使えば，この仕事は［(4) q, V］と表されるので，これらを等しいとおくと，$E =$［(5) d, V］となる．

質量 m，電荷 $q\,(q > 0)$）の粒子が A 板から初速度 0 で引き出されるとして，これが B 板に達する瞬間の速さ v は $v =$［(6) m, q, V］である．また，質量 m，電荷 $-q$ の別の粒子が，A 板にある小穴から A 板に垂直に速さ v_0 で飛び込むとき，粒子が B 板に達しないためには，A 板に与える電位を［(7) m, q, v_0］より高くすればよい．

